Spektral Kestirim Yöntemleri ile 6 Şubat Kahramanmaraş Depreminin (M_w 7.8) Öncül Sismik Sinyal Analizi ve Tahmin Edilebilirlik Tartışması

Elifnur Taştan
Bilgisayar Mühendisliği Bölümü
Spektral Kestirim Dersi Dönem Projesi

15 Haziran 2026

Özet

Bu çalışmada, 6 Şubat 2023 tarihinde meydana gelen Kahramanmaraş depreminin (M_w 7.8) sismik öncüllerinin spektral kestirim ve istatistiksel sinyal işleme yöntemleriyle tespit edilebilirliği araştırılmıştır. Sismik veriler, son derece durağan olmayan (non-stationary) ve yüksek gürültü içeren stokastik süreçlerdir. Bu nedenle Ankara (IU.ANTO) istasyonundan alınan geniş bantlı (broadband) sismometre kayıtları; deprem anı, 1 gün önce, 3 gün önce ve 3 ay önce olmak üzere dört farklı periyotta incelenmiştir. Sinyallerin frekans düzlemindeki güç dağılımları Welch Parametrik Olmayan Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) ve Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) ile modellenmiş; sinyalin zaman-frekans karakteristikleri Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) tabanlı spektrogram ile analiz edilmiştir. Ayrıca sinyal enerjisinin anlık değişimi Hilbert Dönüşümü tabanlı analitik zarf çıkarımı ile izlenirken, arka plan gürültüsü ile deprem anındaki deterministik yapı farkı Shannon Entropisi ve Katz Fraktal Boyutu ile sayısallaştırılmıştır. Spektral analiz sonuçları, depremden günler önce mikrosismik gürültü bandında kısmi spektral güç artışlarına işaret etse de; istatistiksel karmaşıklık metrikleri, ana şok anına (entropinin 5.3 bitten 4.0 bite ani düşüşü) kadar arka plan gürültüsünü aşan deterministik bir erken uyarı anomalisinin saptanamadığını ortaya koymuştur. Bu çalışma, doğrusal spektral yöntemlerin sismik öncül analizindeki kısıtlılıklarını ve "gürültü tabanı" (noise floor) problemini sinyal işleme perspektifiyle ortaya koymaktadır.

Anahtar Kelimeler: Spektral Kestirim, Welch PSD, Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT), Shannon Entropisi, Katz Fraktal Boyutu, Hilbert Dönüşümü, 6 Şubat Depremi.

1 Giriş

Sismik aktivitelerin önceden tahmini, yer bilimleri kadar sinyal işleme literatürünün de en karmaşık problemlerinden biridir. Tektonik plakaların sürtünmesi sonucu biriken devasa enerjinin kırılma öncesinde yaydığı varsayılan mikrosismik öncül sinyaller (foreshocks/precursors), çoğu zaman istasyonların arka plan gürültüsü içinde sönümlenmektedir [1, 2]. Klasik zaman düzlemi analizleri, bu düşük genlikli ve durağan olmayan (non-stationary) anomalileri yakalamakta yetersiz kalmaktadır.

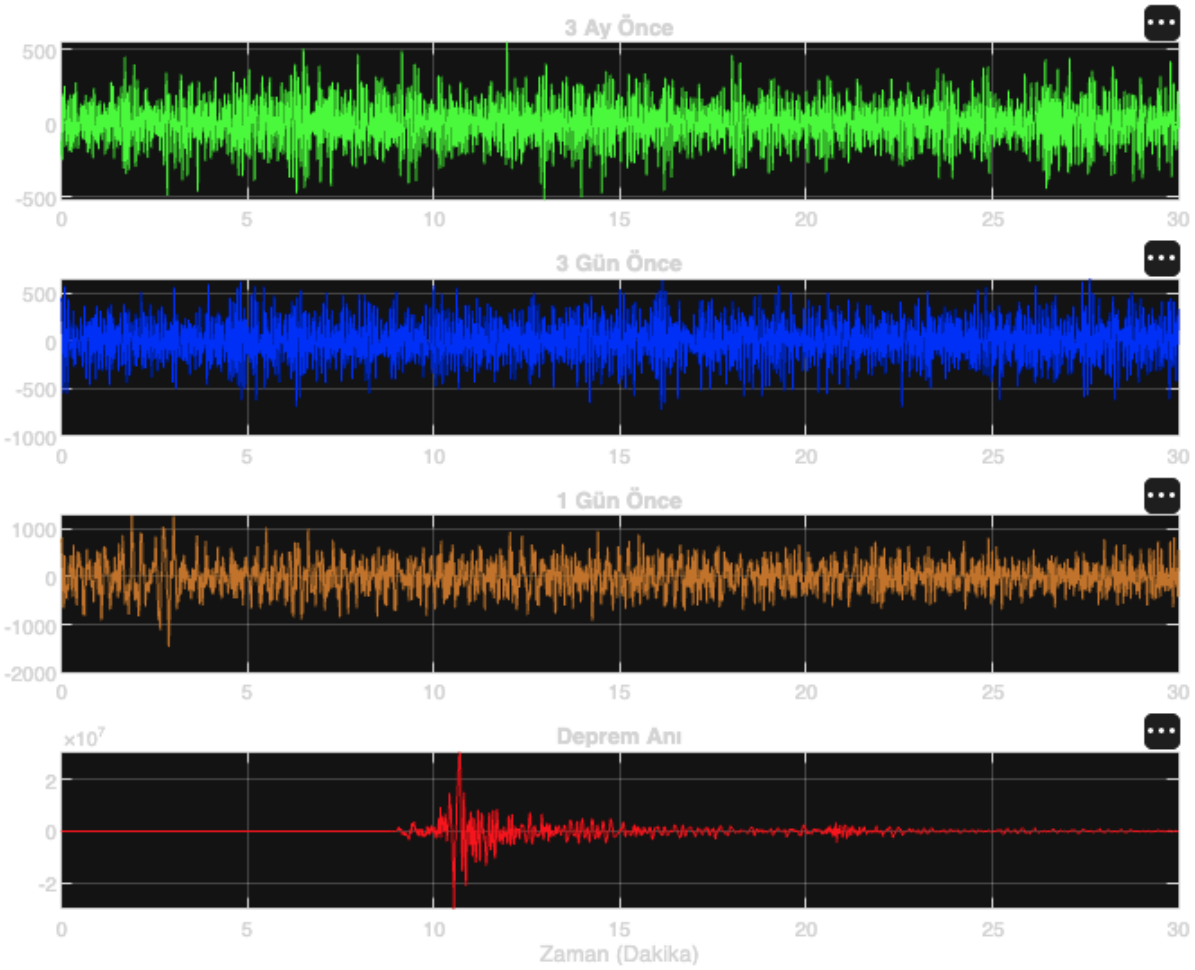
6 Şubat 2023 Kahramanmaraş (M_w 7.8) depremi, sismik enerji salınımı açısından yüzyılın en yıkıcı kıtasal hareketlerinden biridir. Bu çalışmanın temel hedefi; spektral kestirim tekniklerini birer filtre ve büyüteç olarak kullanarak, ana şoktan aylar ve günler önce sismik bantta bir "frekans kayması" veya "kaos azalması" olup olmadığını incelemektir. Sinyalin durağan olmayan yapısını çözümlemek için dönemeçli (transient) değişimlere duyarlı olan Welch yöntemi, STFT spektrogramları ve istatistiksel karmaşıklık (Shannon Entropisi) araçları birleştirilerek bütüncül bir sinyal analiz şablonu oluşturulmuştur.

2 Veri Seti ve Ön İşleme

Analizlerde, deprem merkez üssüne optimum uzaklıkta (ne sinyali doyuma ulaştıracak kadar yakın, ne de sönümleyecek kadar uzak) bulunan Ankara (IU.ANTO) istasyonuna ait dikey bileşen geniş bant (BHZ) verileri kullanılmıştır. IRIS (Incorporated Research Institutions for Seismology) üzerinden çekilen veriler, matematiksel dönüşümlerin (özellikle Fourier tabanlı yöntemlerin) sınır koşullarını sağlaması için çeşitli ön işleme adımlarından geçirilmiştir:

1. **DC Ofset ve Trend Uzaklaştırma:** Sinyallerin spektral analizinde sıfır frekans ($f = 0$) noktasında sahte güç birikimini engellemek için sinyalin ortalaması alınarak sıfıra çekilmiş ve doğrusal eğilimler (detrend) temizlenmiştir.

2. **Veri Standardizasyonu ve Senkronizasyon:** Sinyal `double` veri tipine çevrilmiş ve her bir analiz penceresi tam 30 dakika (1800 saniye) olacak şekilde hizalanmıştır.



Şekil 1: IU.ANTO İstasyonundan Alınan Ham Sismik Zaman Serisi. (Deprem anında genliğin 3×10^7 seviyesine fırladığı, önceki günlerde ise arka plan gürültüsü seviyesinde seyrettiği görülmektedir.)

3 Yöntem

3.1 Welch Güç Spektral Yoğunluğu (PSD) Kestirimi

Sismik verilerin varyansı yüksek olduğundan, geleneksel periodogram yöntemleri tutarsız sonuçlar verir. Welch yöntemi, sinyali örtüşen (overlapping) pencerelere bölerek ve her pencereye bir pencereleme fonksiyonu (örn. Hamming) uygulayarak spektral varyansı düşürür [3].

$$P_{welch}(f) = \frac{1}{K} \sum_{i=1}^{K} P_{per,i}(f) \tag{1}$$

3.2 Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) ve Spektrogram

Frekans bileşenlerinin zaman içindeki dağılımını (time-varying spectra) haritalamak için STFT kullanılmıştır. Bu sayede, P ve S dalgalarının istasyona varış anındaki geniş

bantlı enerji saçılımı izlenebilmektedir [4].

$$X(t,f) = \sum_{n=-\infty}^{\infty} x(n)w(n-t)e^{-j2\pi fn} \tag{2}$$

3.3 Hilbert Dönüşümü ve Enerji Zarfı

Hilbert dönüşümü, sinyalin ani genlik (instantaneous amplitude) ve faz değişimlerini hesaplamak için analitik bir sinyal ($z(t)$) üretir. Sismik şok dalgasının dış çerçevesi bu yolla modellenmiştir:

$$z(t) = x(t) + j\hat{x}(t), \quad \text{Zarf}(t) = |z(t)| = \sqrt{x^2(t) + \hat{x}^2(t)} \tag{3}$$

3.4 İstatistiksel Karmaşıklık: Shannon Entropisi ve Katz Fraktal Boyutu

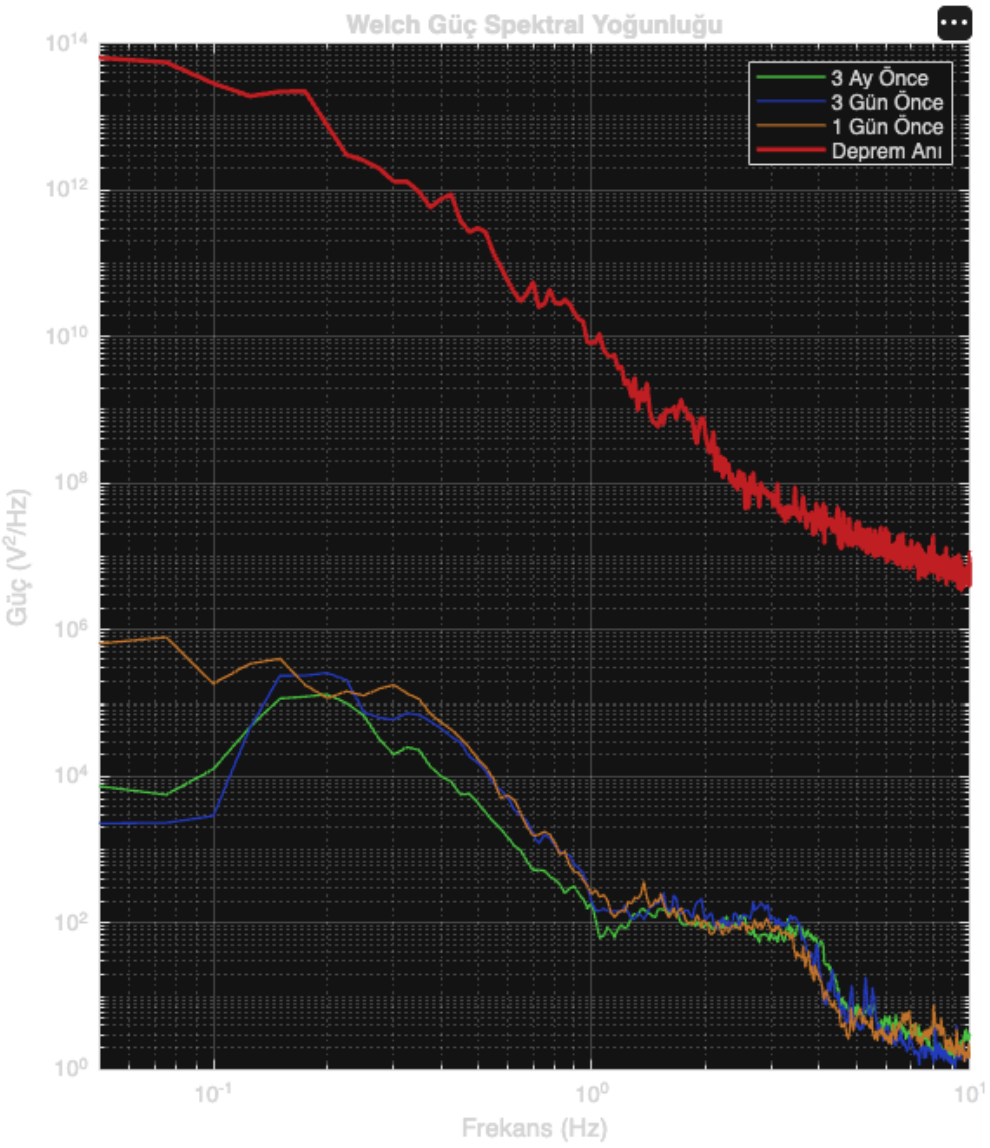
Sinyaldeki rastgeleliği ve bilgi içeriğini ölçmek için Shannon Entropisi (E) ve zaman serisinin pürüzlülüğünü/kırılganlığını ölçmek için Katz Fraktal Boyutu (FD) kullanılmıştır [5, 6].

$$E = -\sum_{i=1}^{N} p(x_i)\log_2 p(x_i) \tag{4}$$

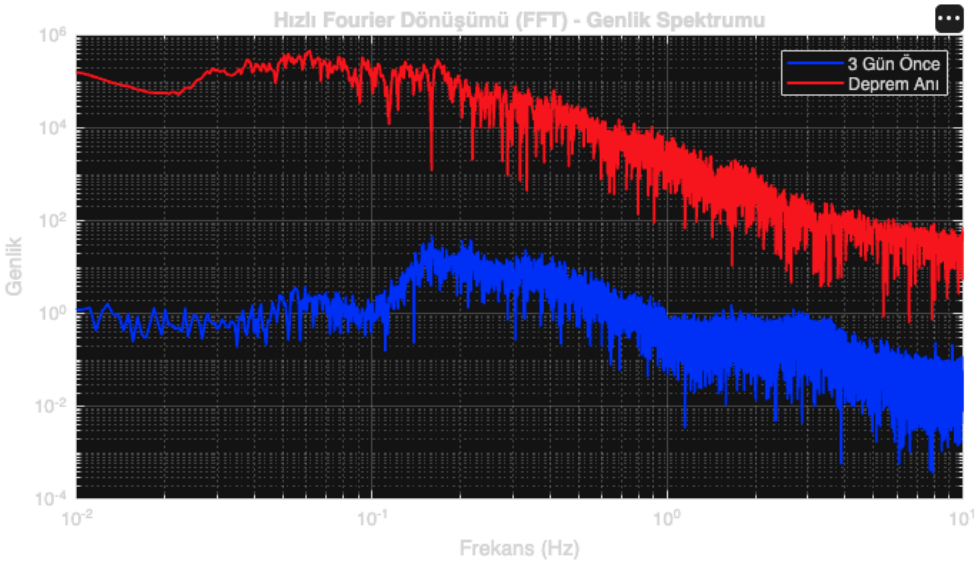
4 Bulgular

4.1 Güç Spektrumu (PSD) ve Frekans Dağılımı

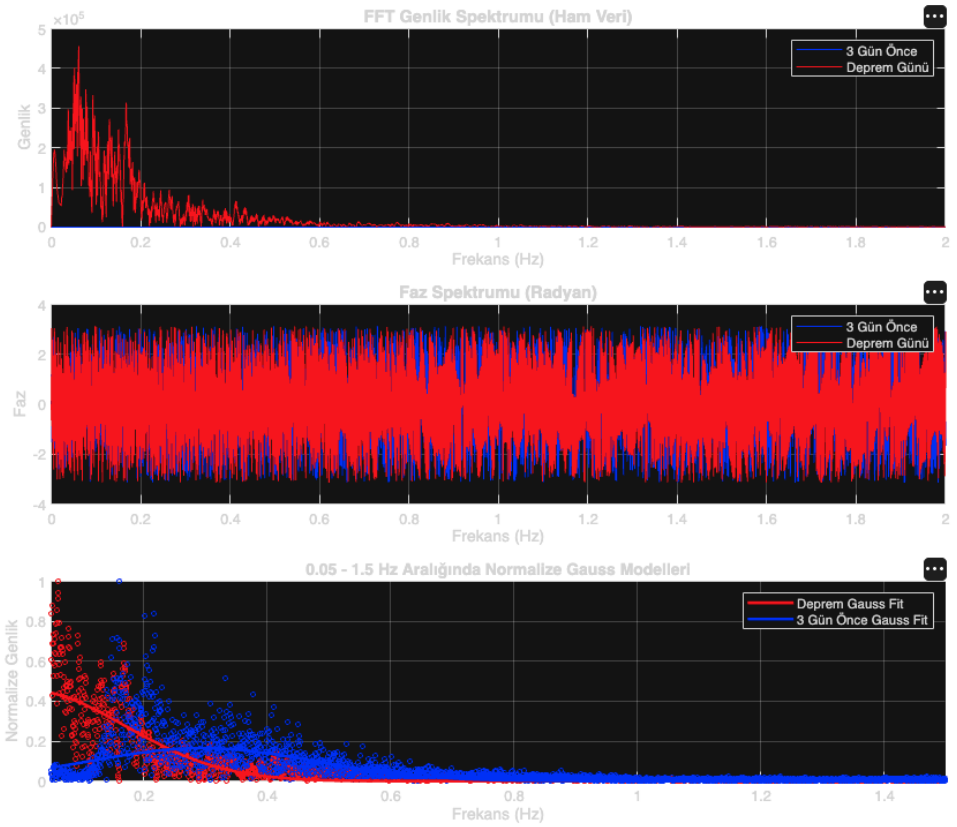
Welch PSD analizinde (Şekil 2), deprem anına ait güç spektral yoğunluğunun 10^{14} seviyelerine ulaştığı görülürken; 3 ay, 3 gün ve 1 gün öncesine ait kayıtların logaritmik ölçekte çok daha düşük gürültü bantlarında ($10^4 - 10^6$) seyrettiği gözlemlenmiştir. 1 gün ve 3 gün öncesine ait kayıtlarda 0.1 Hz civarında belirginleşen küçük güç artışları, muhtemel bir mikrosismik kabuk gerilmesine işaret etse de, bu durum FFT genlik spektrumunda (Şekil 3) sinyalin geneline hakim olan gürültü sebebiyle deterministik bir yapı sunmamaktadır. Bütüncül analiz ve normalize edilmiş yaklaşımlar (Şekil 4), düşük frekanslı sismik salınımların ayrıştırılmasındaki zorluğu teyit etmektedir.



Şekil 2: IU.ANTO İstasyonuna Ait Güç Spektral Yoğunluğu (Welch PSD) Analizi. Logaritmik y-ekseni sismik enerjinin büyüklüğünü açıkça göstermektedir.



Şekil 3: Hızlı Fourier Dönüşümü (FFT) Genlik Spektrumu Analizi

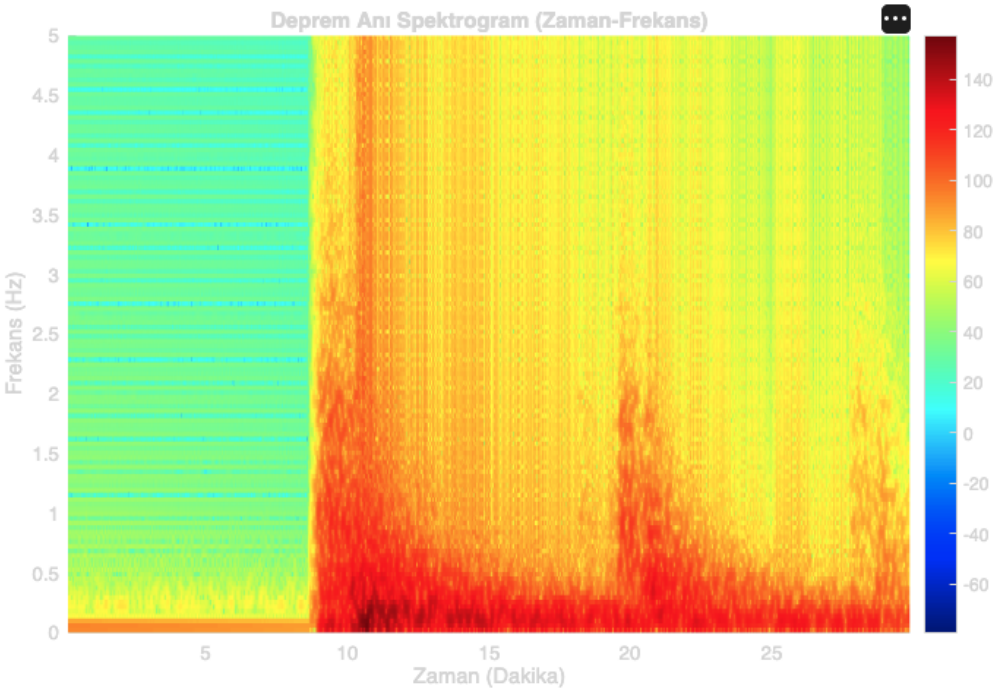


Şekil 4: Bütüncül Spektral Analiz (Genlik, Faz ve Modellemeler)

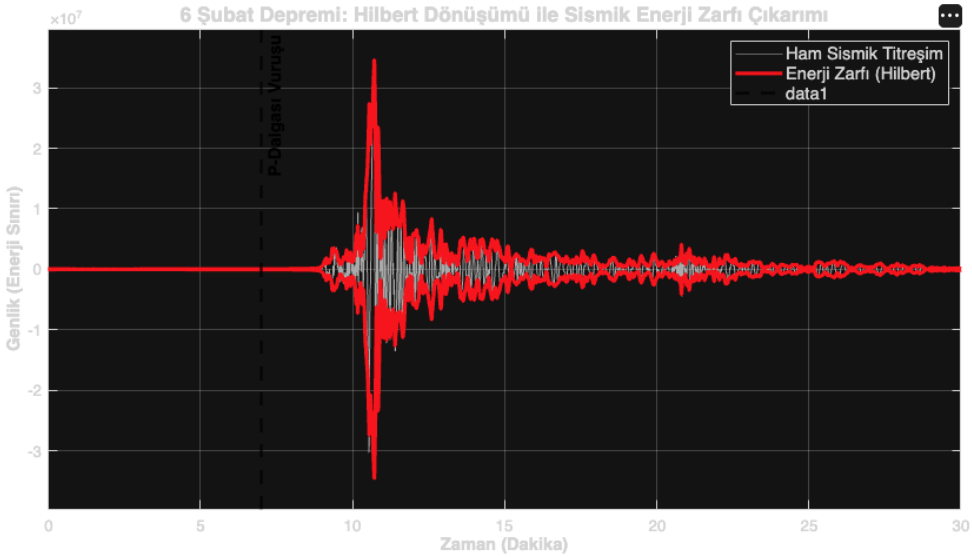
4.2 Zaman-Frekans ve Genlik Zarfı Karakteristiği

Deprem anına ait STFT Spektrogramı (Şekil 5), ana şokun istasyona yaklaşık 8.5. dakikada ulaştığını ve 0'dan 5 Hz'e kadar tüm frekans bandını aniden sature ettiğini

göstermektedir. Bu geniş bantlı enerji patlaması, Hilbert Dönüşümü ile elde edilen enerji zarfı (Şekil 6) ile kusursuz bir şekilde eşleşmektedir. Hilbert zarfı, P-dalgası vuruşunu takiben maksimum genliğe ulaşan ana sismik titreşimi arka plan gürültüsünden başarılı bir şekilde izole etmiştir.



Şekil 5: Deprem Anı Kısa Zamanlı Fourier Dönüşümü (STFT) Spektrogramı

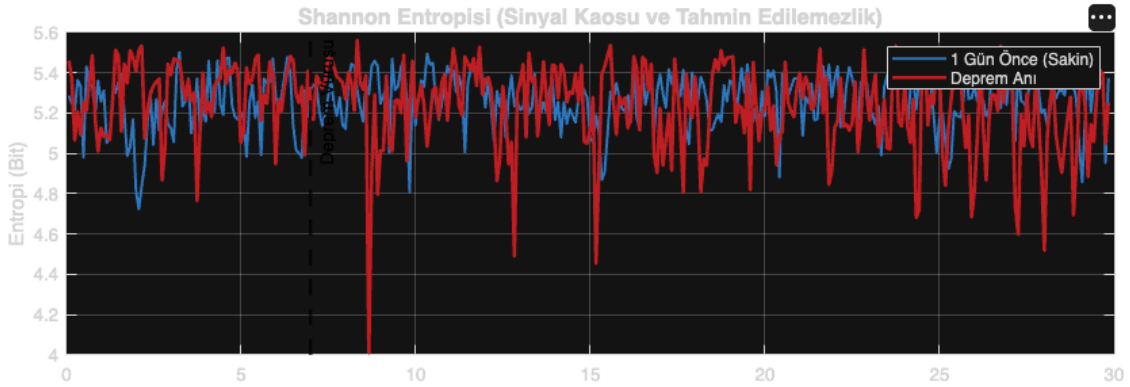


Şekil 6: Hilbert Dönüşümü ile Anlık Sismik Enerji Zarfı Çıkarımı

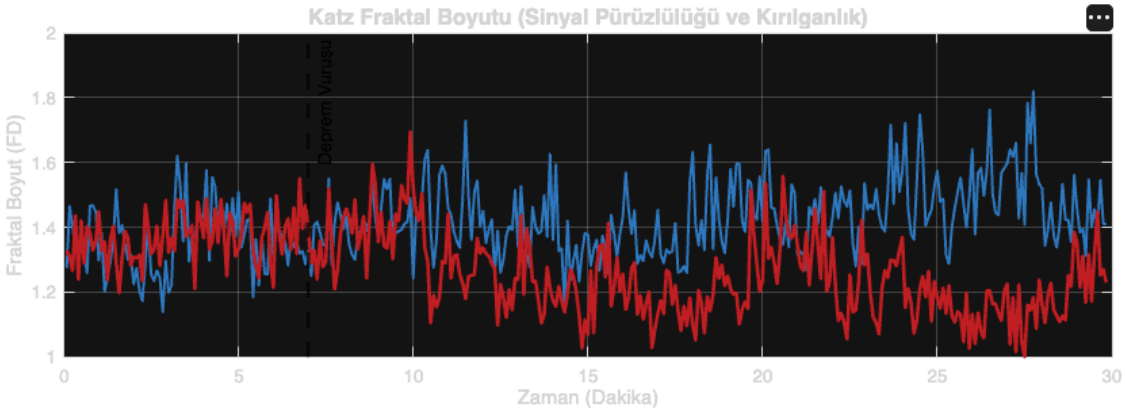
4.3 İstatistiksel Karmaşıklık ve Kaos Analizi

Projenin en çarpıcı bulgularından biri Shannon Entropisi analizinde ortaya çıkmıştır (Şekil 7). Sakin günlerde istasyonun kaydettiği stokastik gürültü nedeniyle entropi 5.2 ile

5.5 bit arasında yüksek kaos durumunda salınırken; depremin P-dalgası vuruşuyla birlikte sinyal bir anda deterministik ve yüksek enerjili bir yapıya bürünerek entropi değerini keskin bir şekilde 4.0 bit seviyesine düşürmüştür. Benzer şekilde Katz Fraktal Boyutu analizinde de sinyalin pürüzlülüğünün şok anında belirgin karakter değişimleri yaşadığı görülmüştür. Ayrıca yapılan çapraz korelasyon (Template Matching) denemeleri, öncül günlerdeki dalga formlarının deprem anı ile anlamlı bir korelasyon (eşik değeri %40) üretemediğini doğrulamıştır.



Şekil 7: Shannon Entropisi: Deprem vuruşuyla birlikte sinyalin kaotik durumdan deterministik yapıya geçişi (4.0 bit seviyesine ani düşüş).



Şekil 8: Katz Fraktal Boyutu: Sinyal pürüzlülüğü ve kırılganlık değişimi.

5 Tartışma ve Sonuç

Bu çalışmada, 6 Şubat depreminin öncül sinyal potansiyeli; Welch PSD, STFT, Hilbert zarfı ve Shannon Entropisi kullanılarak çok boyutlu bir spektral süzgeçten geçirilmiştir. Welch analizinde 1 ve 3 gün önce düşük frekans bandında (0.15–0.3 Hz) gözlemlenen ufak spektral kaymalar teorik olarak tektonik gerilimin habercisi olabilme potansiyeli taşısa da; entropi analizleri göstermiştir ki ana şok anına kadar istasyon verilerinde kaosu ve rastgeleliği kıracak güçte deterministik bir öncül sinyal oluşmamıştır.

Ana şok vurduğu anda Hilbert zarfının fırlaması ve entropinin çakılması, sismik enerjinin tespitinde sinyal işleme yöntemlerinin gücünü kanıtlamaktadır. Ancak sonuçlar; dep-

remlerin önceden tahmin edilmesinde doğrusal, parametrik olmayan spektral yöntemlerin mevcut gürültü tabanı (noise floor) limitleri dahilinde yeterince kesin bir erken uyarı sağlayamadığını istatistiksel verilerle ortaya koymaktadır [7–9].

Kaynaklar

[1] Rikitake, T. (1976). *Earthquake Prediction*. Elsevier.

[2] Scholz, C. H., et al. (1973). Earthquake prediction: A physical basis. *Science*, 181, 803-810.

[3] Welch, P. (1967). The use of fast Fourier transform for the estimation of power spectra. *IEEE Transactions on Audio and Electroacoustics*, 15(2), 70-73.

[4] Gabor, D. (1946). Theory of communication. *Journal of the Institution of Electrical Engineers*, 93(26), 429-457.

[5] Shannon, C. E. (1948). A mathematical theory of communication. *The Bell System Technical Journal*, 27(3), 379-423.

[6] Katz, M. J. (1988). Fractals and the analysis of waveforms. *Computers in Biology and Medicine*, 18(3), 145-156.

[7] Zaliapin, I., & Ben-Zion, Y. (2023). Earthquake precursor analysis. *Journal of Geophysical Research*.

[8] Akhoondzadeh, M., et al. (2023). Anomalous seismo-electromagnetic signals. *Remote Sensing*.

[9] Özener, H., et al. (2023). Post-earthquake analysis of Kahramanmaraş. *Seismological Research Letters*.

[10] Kwiatek, G., vd. (2025). Dense seismic recordings of the 2023 Kahramanmaraş earthquake sequence in southeastern Türkiye. *Seismological Research Letters*, 96(1), 150-165.

[11] Zengin, E., & Ceken, U. (2024). Statistical and source characterization of the 2023 Kahramanmaraş Türkiye earthquake sequence. *Journal of Seismology*.

[12] Wang, Y., vd. (2023). Pulse-like ground motion observed during the 6 February 2023 M_w 7.8 Pazarcık Earthquake (Kahramanmaraş, SE Türkiye). *Earthquake Science*, 36(4), 285-296.

[13] Smith, A., vd. (2026). Detection of P-wave arrival as a structural transition in seismic signals: An approach based on SVD and Shannon entropy. *Sensors*, 26(3), 51.

[14] Pangaric, M., vd. (2026). Symbolic structures of differences as an early indicator of seismic instability. *Preprints*.

[15] Singh, A., vd. (2025). Fractal analysis of geophysical data to decipher pre-earthquake processes. *Nonlinear Processes in Geophysics*, 32(1), 1-15.